



Agus Fuad Mudhofar

Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, Indonesia

+62-8882111890
✉ agusfuad090@gmail.com
🐙 GitHub
🌐 LinkedIn
NIK: 3207202108040005
NIM: 5024221021

PENDIDIKAN

•Teknik Komputer

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

2022-Sekarang

IPK: 3.64

PROYEK PRIBADI

•Smart Wheelchair dengan Kontrol Gerakan Mata

Sistem kursi roda pintar yang dikendalikan menggunakan mata, mengintegrasikan computer vision dan Embedded System.

- Mengembangkan sistem kursi roda pintar yang memungkinkan pengguna mengontrol pergerakan menggunakan arah pandangan mata, meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan keterbatasan mobilitas.
- Mengintegrasikan pelacakan mata dan pengenalan gestur secara real-time menggunakan Python dan OpenCV, sehingga navigasi dan kontrol menjadi lebih intuitif.
- Mengimplementasikan komponen perangkat keras tertanam (Arduino/ESP32) untuk pengendalian motor dan umpan balik sensor, memastikan operasi yang andal.
- Berkolaborasi dalam tim untuk merancang, membuat prototipe, dan menguji sistem, hingga menghasilkan prototipe fungsional yang dipamerkan pada kompetisi GEMASTIK XVII.
- Teknologi yang Digunakan: Python, OpenCV, Arduino/ESP32, C/C++, algoritma computer vision.

•Sappy: Aplikasi Manajemen Peternakan Multi-Peran (Flutter)

Aplikasi manajemen peternakan untuk berbagai peran (Peternak, Admin, Dokter) dengan dukungan NFC.

- Menyediakan akses berbasis peran dan dashboard untuk peternak, administrator, dan dokter dalam satu aplikasi mobile terintegrasi.
- Mendukung bahasa Inggris dan Indonesia menggunakan sistem lokalisasi bawaan.
- Mengimplementasikan manajemen state menggunakan Provider serta fitur NFC untuk identifikasi dan pelacakan yang aman.
- Menyertakan visualisasi data, autentikasi, dan konfigurasi lingkungan menggunakan ekosistem Flutter modern.
- Teknologi yang Digunakan: Flutter, Dart, Provider, NFC, fl_chart, carousel_slider, custom fonts/assets.

•Aplikasi Web Pembaca Komik

Platform web untuk membaca komik yang mendukung manga, manhwa, dan manhwa dengan pengalaman membaca yang dioptimalkan.

- Mengembangkan platform pembaca komik yang responsif dengan dukungan manga, manhwa, dan manhwa, dilengkapi navigasi halaman yang halus serta optimasi rendering gambar.
- Mengimplementasikan fitur inti seperti manajemen chapter, riwayat baca, autentikasi, dan tata letak adaptif untuk berbagai perangkat.
- Teknologi yang Digunakan: React (frontend), Laravel (backend/API), PostgreSQL (basis data), dengan arsitektur komponen modular dan pengelolaan aset yang dioptimalkan.

PENGALAMAN

•Asisten Praktikum – Pemrograman Dasar

Surabaya

Ags 2025 - Nov 2025

Laboratorium Multimedia dan IoT (MIOT)

- Mengembangkan dan memelihara modul praktikum, termasuk latihan pemrograman dan panduan troubleshooting, serta bertanggung jawab dalam deployment dan pemeliharaan website *online judge* DMOJ yang digunakan dalam perkuliahan.
- Membimbing mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktikum bahasa C/C++, memberikan dukungan teknis dan penjelasan secara langsung.
- Mengevaluasi hasil tugas mahasiswa, memberikan umpan balik konstruktif, serta berkontribusi dalam penyusunan rubrik penilaian untuk memastikan evaluasi yang adil dan konsisten.
- Menyelenggarakan dan memimpin sesi review sebelum ujian, membahas miskonsepsi umum dan memperkuat konsep pemrograman inti.

LEADERSHIP EXPERIENCE

•Ketua Tim – GEMASTIK XVII (Divisi IoT)

Jan - Nov 2024

Semarang

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

- Memimpin tim yang mewakili Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Divisi Piranti Cerdas, Sistem Benam, dan IoT di ajang GEMASTIK XVII.
- Mengoordinasikan pekerjaan tim pada komponen perangkat lunak dan perangkat keras, mengelola timeline, serta membagi tanggung jawab secara efektif.
- Mengembangkan sistem kursi roda pintar yang dapat dikendalikan melalui pergerakan mata dengan mengintegrasikan computer vision dan perangkat keras tertanam.
- Meraih penghargaan Finalis Nasional (Juara Harapan) melalui perencanaan, perumusan ide, dan eksekusi inovasi berbasis IoT secara efisien.

•Kepala Departemen Logistik – Multimedia and Game Event (MAGE X)

Jan - Nov 2024

Surabaya

Multimedia and Game Event (MAGE X)

- Memimpin tim logistik untuk MAGE X, sebuah ajang kompetisi multimedia dan game tingkat universitas.
- Mengoordinasikan pengadaan, manajemen inventaris, serta distribusi perlengkapan dan peralatan acara.
- Menyusun dan mengeksekusi perencanaan logistik untuk memastikan persiapan tepat waktu dan kelancaran operasional di berbagai lokasi acara.
- Berkolaborasi dengan departemen lain untuk menangani kebutuhan mendadak dan menyelesaikan tantangan logistik selama acara berlangsung.
- Mengelola hubungan dengan vendor, pencatatan anggaran, serta rekonsiliasi inventaris pasca-acara.

PENGALAMAN ORGANISASI

•Ketua Divisi Web – Laboratorium Multimedia dan IoT (MIOT)

2025 - Sekarang

Surabaya

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

- Mengelola dan memimpin divisi web dalam laboratorium multimedia dan IoT, bertanggung jawab atas pengembangan situs web dan aplikasi berbasis web.
- Mengoordinasikan proyek-proyek pengembangan web dengan tim teknis lainnya.
- Menyusun dokumentasi teknis dan memberikan pelatihan kepada anggota tim baru.

•Staf Ahli – UKM Rebana ITS

2023 - 2024

Surabaya

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

- Menjabat sebagai staf ahli dalam unit kegiatan mahasiswa musik tradisional universitas, memberikan arahan dan kepemimpinan dalam pertunjukan Rebana.
- Memimpin latihan serta berkontribusi dalam penyelenggaraan acara budaya dan kompetisi, guna mempromosikan musik tradisional dan warisan budaya.
- Membimbing anggota junior dan membantu menjaga keberlanjutan tradisi budaya di UKM Rebana ITS.

SOFT SKILL

Kepemimpinan: Kemampuan kepemimpinan yang kuat, dikembangkan melalui pengalaman memimpin tim dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Komunikasi: Kemampuan komunikasi dan presentasi yang efektif, diperoleh melalui workshop, kegiatan, dan kolaborasi tim.

Pemecahan Masalah: Kemampuan berpikir analitis dan pemecahan masalah yang terasah melalui proyek teknis dan kegiatan riset.

HARD SKILL

Bahasa Pemrograman: C/C++, Python, JavaScript, HTML+CSS, Go

Library: C++ STL, Python Libraries, ReactJS

Alat Pengembangan Web: Node.js, VS Code, Git, GitHub

Framework: ReactJS, Laravel

Cloud/Basis Data: MongoDB, Firebase, Basis Data Relasional (MySQL)

Mata Kuliah Relevan: Struktur Data & Algoritma, Sistem Operasi, Pemrograman Berorientasi Objek, Sistem Manajemen Basis Data, Pemrograman Mobile

Bidang Minat: Pengembangan Perangkat Lunak